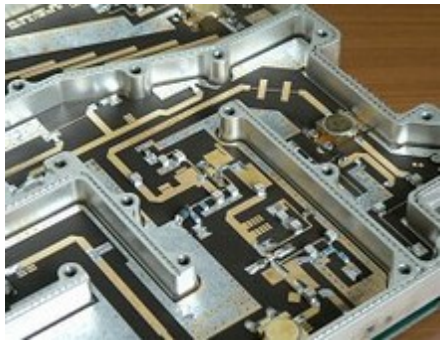
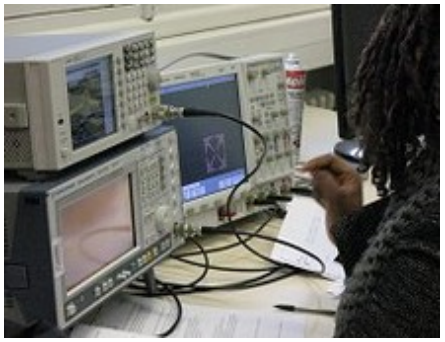
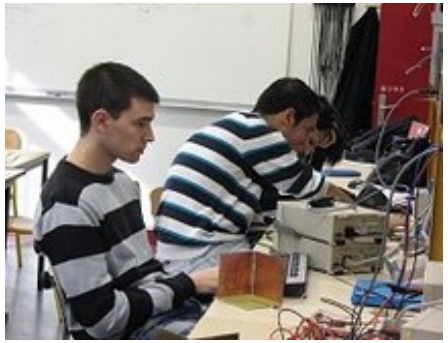
Systèmes Radar
Aspect pratique







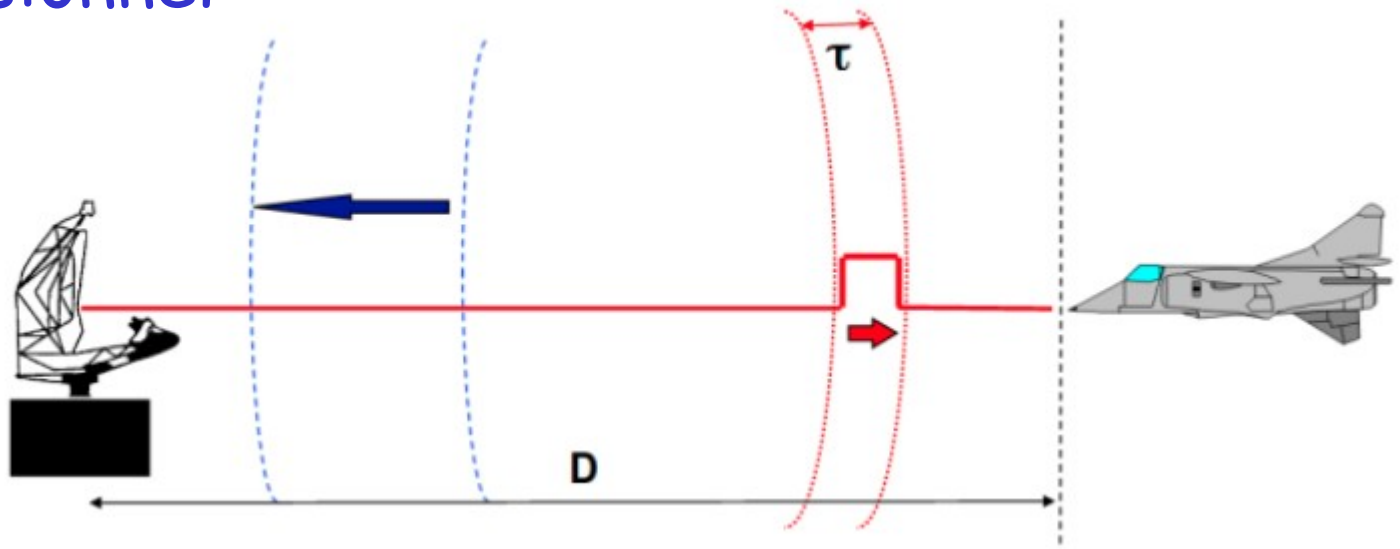
Bureau d'études
Systèmes radar

Franck Daout
fdaout@parisnanterre.fr

https://cva-geii.parisnanterre.fr/

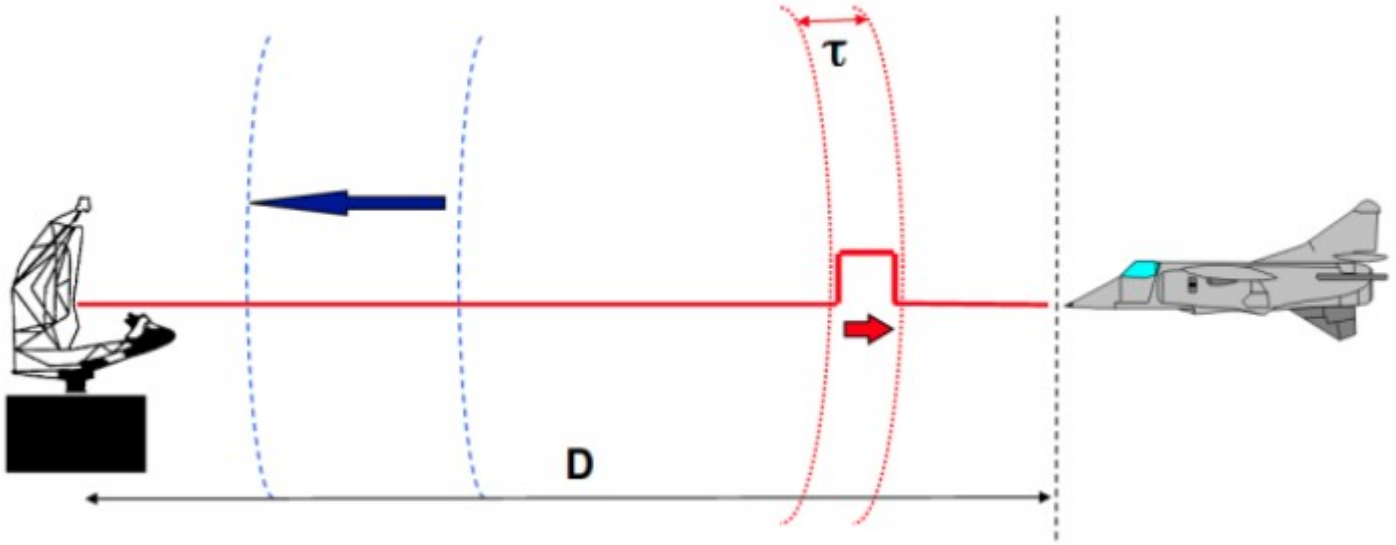
CFD - Bourges

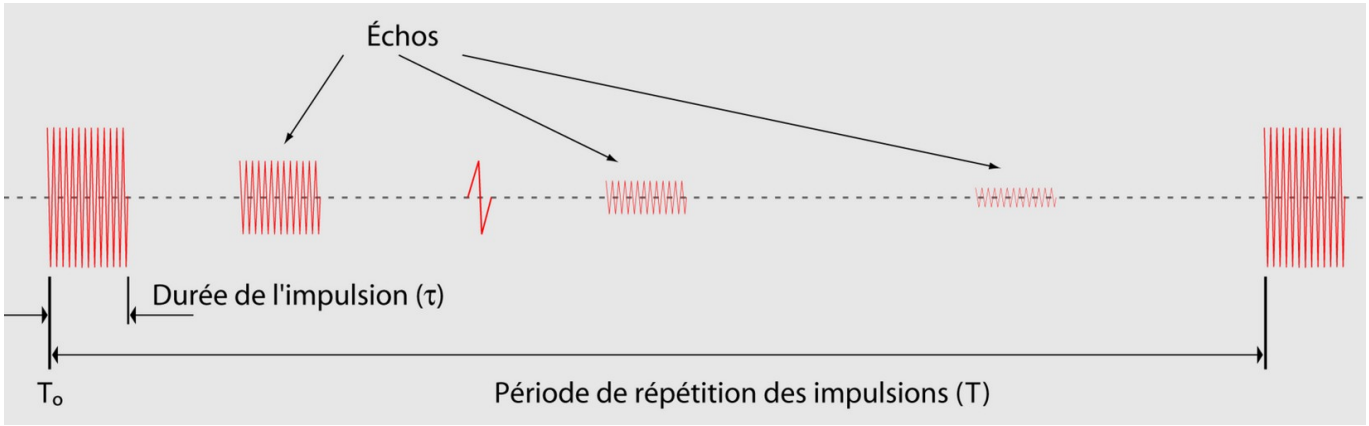
Principe de fonctionnement d'un radar impulsionnel



Phénomène ou action	Propriété du radar
Modification du signal reçu	-> détection
Mesure du temps mis par l'impulsion OEM pour effectuer le trajet aller-retour	-> localisation en distance
Connaissance de la direction dans un plan par la directivité de l'antenne	-> localisation angulaire
Traitement de l'effet doppler	-> mesure de la vitesse

Mesure de la distance : principe





$$D = \frac{c\triangle t}{2}$$

Mesure de la distance : principe

Un radar émet une impulsion électromagnétique et "écoute" son écho.
La distance est calculée à partir du temps aller-retour du signal.

$$D = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

D : Distance à la cible

c : Vitesse de la lumière $(3 \cdot 10^8 \ \mathrm{m/s})$

Δt : Temps de propagation aller-retour

Résolution distance :

La résolution en distance d'un radar est sa capacité à distinguer deux cibles très proches l'une de l'autre comme étant distinctes. Elle dépend de la durée de l'impulsion émise par le radar.

$$\Delta D = \frac{c \cdot \tau}{2}$$

τ : Durée de l'impulsion

- Si les échos de deux cibles arrivent trop près l'un de l'autre, le radar les percevra comme une seule et unique cible.
- Plus l'impulsion est courte, meilleure est la résolution en distance.

La zone aveugle : Voir au loin, mais pas de près

Pendant qu'il émet une impulsion, le radar est "aveugle" ! Il ne peut pas recevoir d'échos.

- Tout écho revenant pendant la durée de l'émission de l'impulsion ne sera pas détecté. Cela crée une "zone aveugle" juste devant le radar.
- Plus l'impulsion est longue, plus la zone aveugle est étendue.

$$D_{aveugle} = \frac{c \cdot \tau}{2}$$

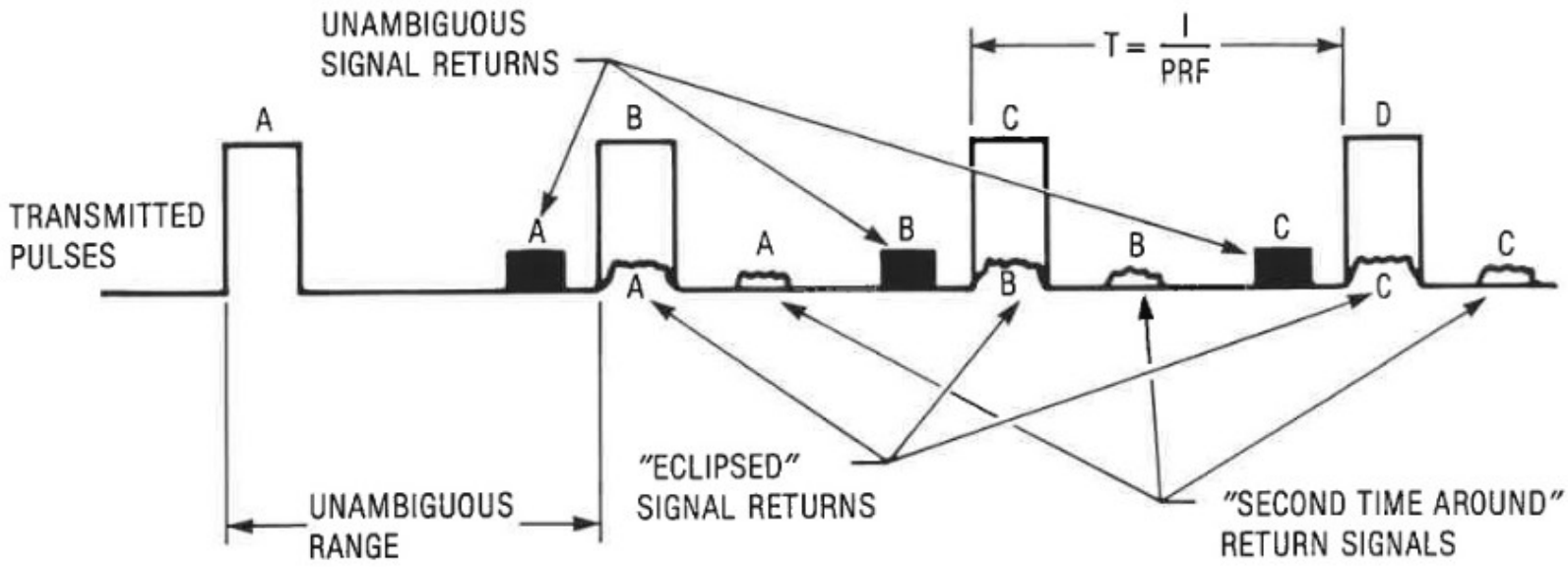
- $D_{aveugle}$: Distance minimale non détectable
- τ : Durée de l'impulsion

Remarque : *Formellement identique à la résolution, mais la signification est différente : ici c'est la distance minimale détectable*

Qu'est-ce que la portée non ambiguë d'un radar à impulsions ?

- **La portée non ambiguë** d'un radar à impulsions est la **distance maximale qu'un signal d'écho peut parcourir et revenir avant que l'impulsion suivante ne soit émise**. Si un écho revient après l'émission de l'impulsion suivante, il sera associé à tort à l'impulsion suivante, ce qui entraînera une mesure de distance incorrecte.

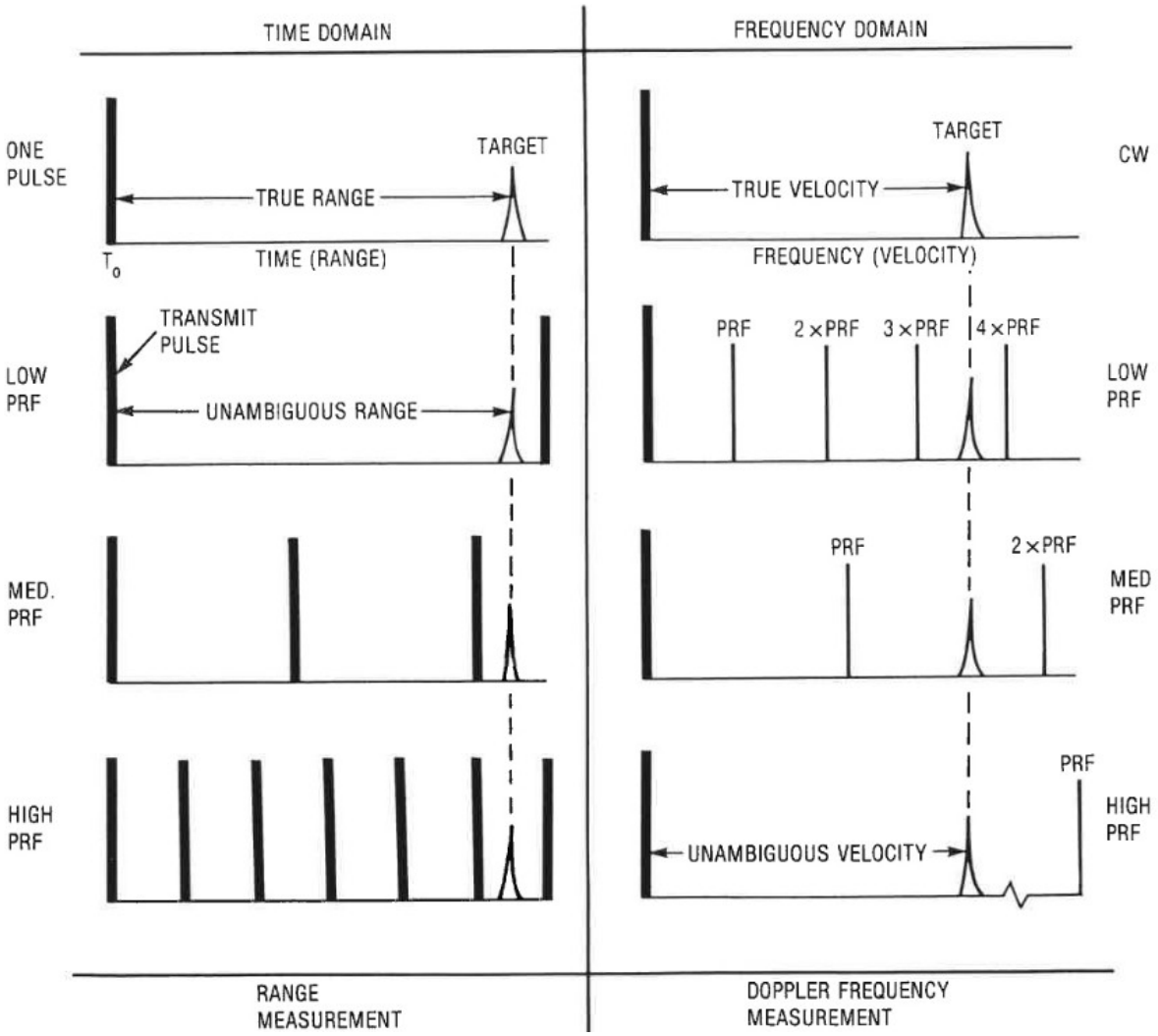
$$R_{max} = \frac{c(PRT - \tau)}{2}$$



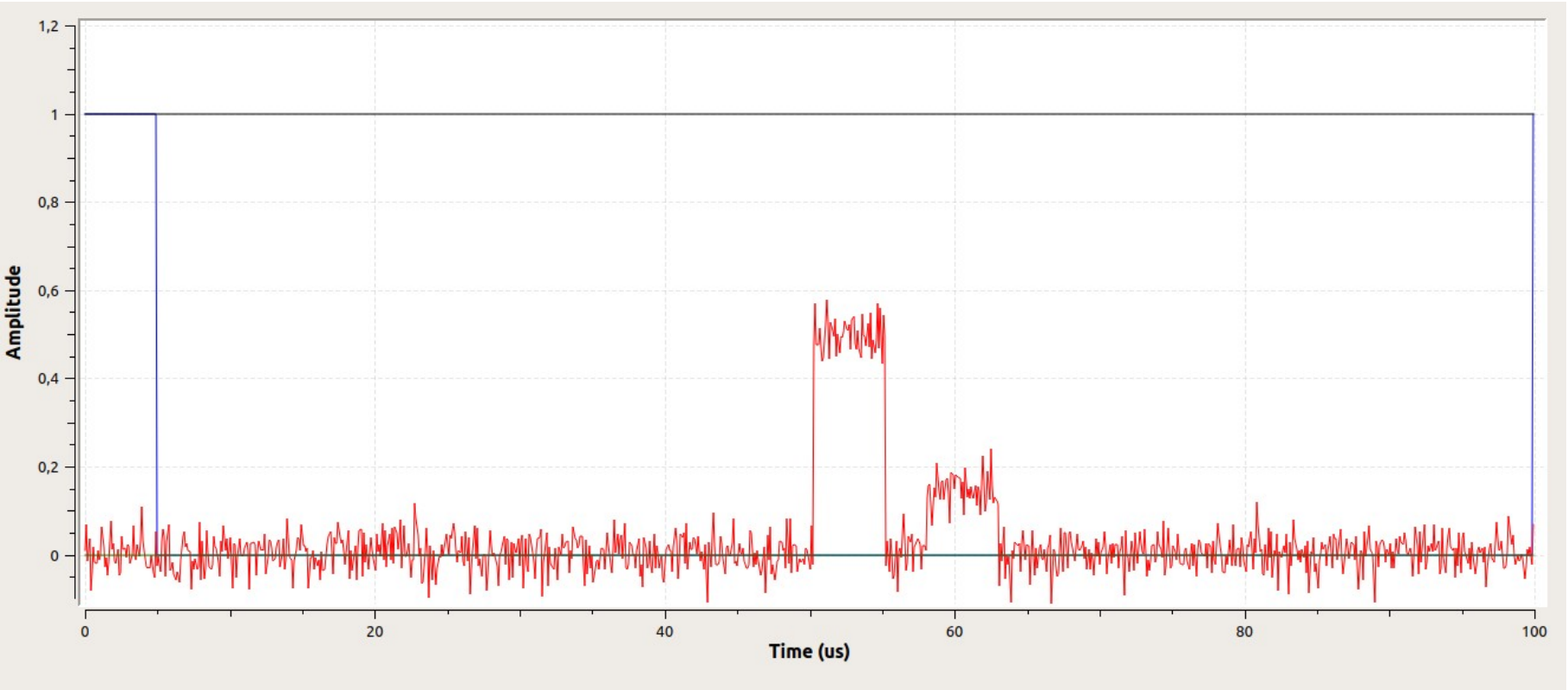
Les compromis du design Radar

- Le choix des paramètres d'un radar est toujours un compromis pour optimiser ses performances pour une application donnée.
- **Durée d'impulsion (τ) courte :**
  - Avantages : Bonne résolution en distance, petite zone aveugle.
  - Inconvénients : Moins d'énergie par impulsion (si puissance crête fixe), donc portée potentielle réduite.
- **PRF élevé :**
  - Avantages : Plus de données par seconde, meilleure détection de cibles rapides (effet Doppler plus facile à mesurer), meilleure puissance moyenne.
  - Inconvénients : Plus petite distance d'ambiguïté.

Les compromis du design Radar (suite)



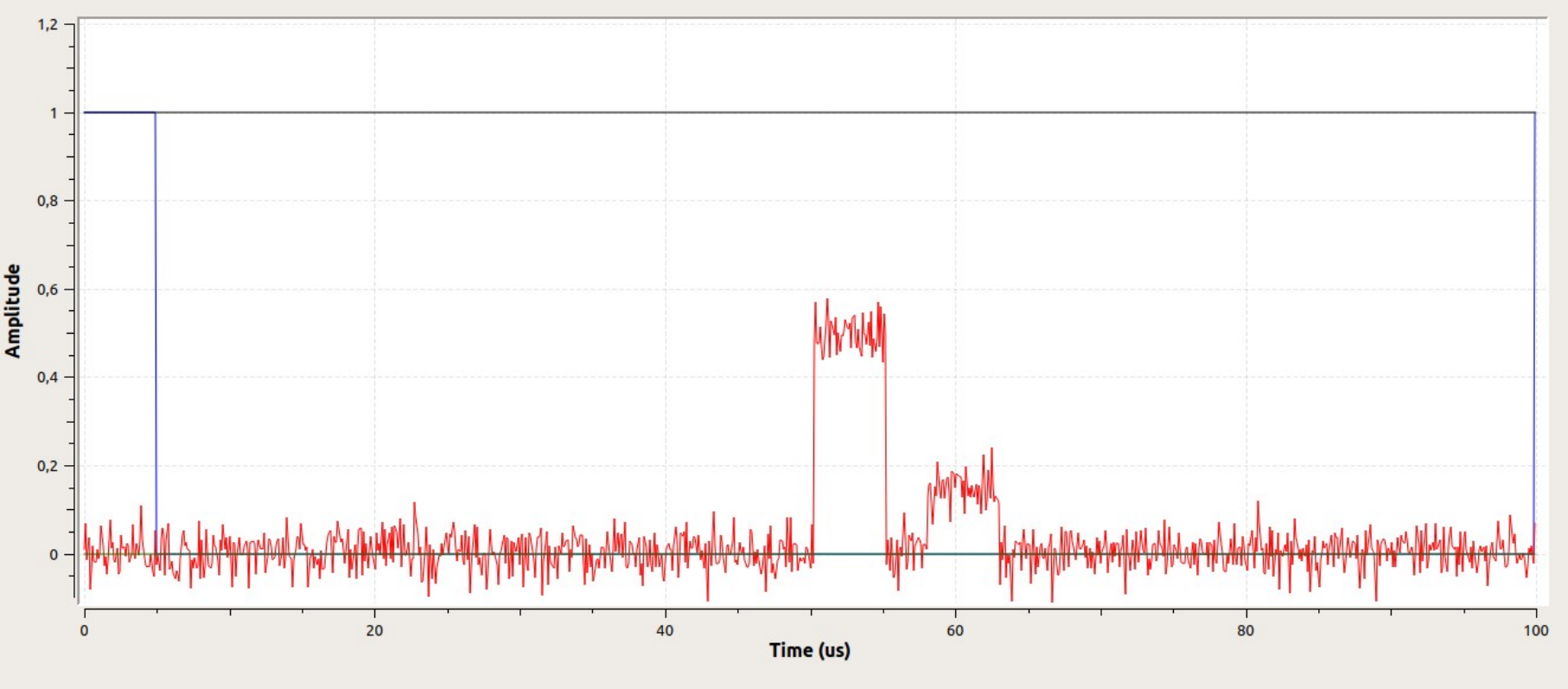
Atelier 1 : Étude d'un signal radar impulsionnel





- Déterminer la largeur d'impulsion, en déduire la résolution distance du radar
- Déterminer la PRF, quelle est la portée maximal du radar
- Déterminer le nombre de cibles et leurs locations distance

Atelier 1 : CORRECTION



- τ=5μs → δ_r=750m
- PRF=10Khz → distance ambiguïté=15Km
- 2 cibles → distance cible 1 =7.5Km ; distance cible 2 =8.7Km

Atelier 2 : Radar impulsionnel de poursuite

Un radar impulsionnel de poursuite envoie des impulsions sur la fréquence 3GHz. La durée de ces impulsions est de 1μs avec une fréquence de répétition de 400Hz. La puissance crête est de 800kW.



- **Déterminer la puissance moyenne d'émission de ce radar**
- **Déterminer la dimension de la cellule de résolution**
- **Déterminer la distance aveugle**
- **Quelle est la distance d'ambiguïté associée à ce radar**
- **Une cible est située à 200Km du radar. Indiquer le retard qui est mesuré par le radar.**
- **Une cible est située à 400Km du radar. Indiquer le retard qui est mesuré par le radar.**

Atelier 4 : Élément de correction

Un radar impulsionnel de poursuite envoie des impulsions sur la fréquence 3GHz. La durée de ces impulsions est de 1us avec une fréquence de répétition de 400Hz. La puissance crête est de 800kW.



- **Déterminer la puissance moyenne d'émission de ce radar :** P_{moy}= 320W
- **Déterminer la dimension de la cellule de résolution :** δr=150m
- **Déterminer la distance aveugle :** $d_{aveugle}$=150m
- **Quelle est la distance d'ambiguïté associée à ce radar :** $d_{ambigue}$=375Km
- **Une cible est située à 200Km du radar. Indiquer le retard qui est mesuré par le radar :** t_1=1.34ms
- **Une cible est située à 400Km du radar. Indiquer le retard qui est mesuré par le radar :** t_1=0.167ms (ambiguïté)

Équation radar

Fréquence
Puissance émise

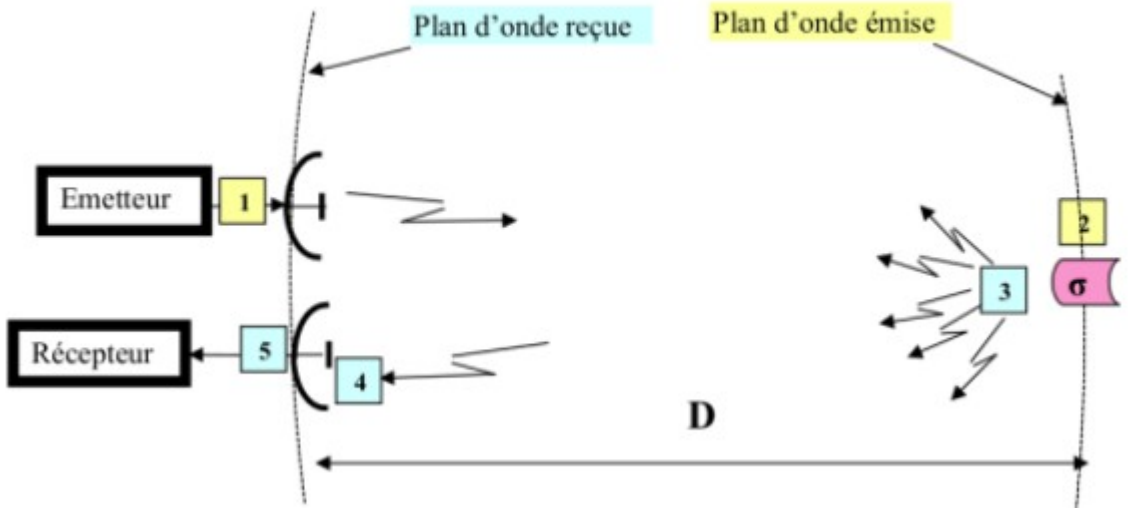
Gain des antennes

SER
Distance

Équation Radar

Puissance reçue





Utilisation de l'équation du radar

L'équation du radar est une formule qui décrit les facteurs affectant **la puissance du signal d'écho reçu** par un système radar. Elle est utilisée pour prédire la portée maximale à laquelle un radar peut détecter une cible, ou pour déterminer la puissance du signal d'écho d'une cible à une portée donnée

Puissance émise (W)

Gain antennes

Puissance reçue (W)

SER (m^2)

$$P_r = \frac{P_e G_e G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

Longueur d'onde (m)

Distance (m)

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Utilisation de l'équation du radar

$$P_r = \frac{P_e G_e G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

$$P_r(dBm) = P_e(dBm) + G_e(dBi) + G_r(dBi) + \sigma(dBm^2) + 16.6$$
$$-20\log(f(MHz)) - 40\log(R(m))$$

Relation avec la distance: La portée du radar (R) est le facteur le plus important dans l'équation, car elle est élevée à la puissance quatrième au dénominateur. Cela signifie qu'une petite augmentation de la portée entraîne une diminution significative de la puissance du signal d'écho reçu.

Influence des autres paramètres: L'augmentation de la puissance d'émission (P), du gain de l'antenne (G) ou de la SER de la cible (σ) améliorera la portée de détection. La sélection d'une longueur d'onde appropriée (λ) auront également un effet positif.

Applications de l'équation du radar :

- Conception de systèmes radar
- Analyse des performances du radar
- Contre-mesures électroniques (ECM)

Mise en œuvre

- $P_E = 10\text{KW}$
- $G_E = G_R = 40\text{dBi}$
- $f = 3\ \text{GHz}$
- $\sigma = 3m^2$
- $D = 50\text{Km}$

→

	+	-
$P_E = 10\text{KW}$ -> $P_E = 70\text{dBm}$	70	
G_E=40dB	40	
G_R=40dB	40	
$f = 3\text{GHz}$ -> $\lambda = 0.1\text{m}$		20
$\sigma = 3m^2$ -> $4.78dBm^2$	5	
$D = 50\text{Km}$		188
		33
Bilan	155	241
P_R (dBm) -> 2.51pW	-86 dBm	

Critère de champ lointain

- **Condition front d'onde plan**
  - Distance cible-radar
  - Dimension de la cible

→ $R \geq \frac{2L^2}{\lambda}$

Exemple :

Dimension cible=5m

- Pour une fréquence de 3GHz : 500m
- Pour une fréquence de 30GHz : 5Km

Atelier 3 : Utilisation de l'équation radar





Radar de contrôle de trafic aérien

Déterminer la puissance d'émission d'un radar TRACS ayant les caractéristiques suivante

- **P_{rmin} =10^{-13} Watts**
- **G=2000**
- **F=1.3GHz**
- **PRF=520Hz**
- **σ=2.0m^2**

1) **Calculer λ**
2) **Exprimer les grandeurs en dB,dBi,dBm**
3) **Déterminer la portée du radar**
4) **Déterminer la puissance d'émission en dBm**
5) **En déduire la puissance en W**

Atelier 3 : Utilisation de l'équation radar

CORRECTION

Déterminer la puissance d'émission d'un radar TRACS ayant les caractéristiques suivante



- P_{rmin} =10^{-13} Watts
- G=2000
- F=1.3GHz
- PRF=520Hz
- σ=2.0m^2

1) Calculer λ
   λ=0.23
2) Exprimer les grandeurs en dB,dBi,dBm
   P_{rmin}=-100dBm, G=33dBi, σ=3dBm^2
3) Déterminer la portée du radar
   R_{max}=288km
4) Déterminer la puissance d'émission en dBm
   $P_e=P_{rmin}-Ge-Gr-\sigma+40\log(R_{max})-20\log(\lambda)+33$=95.1dBm
5) En déduire la puissance en W
   P_e=3.24MW

Atelier 4



Problème : Déterminer la puissance reçue par le système radar décrit ci-dessous :

- **Fréquence : 2800MHz**
- **Bande de fréquence : 1.67MHz**
- **PRF : 1200 Hz**
- **Largeur de l'impulsion : 0.6μs**
- **Puissance d'émission : 1.4MW (puissance peak)**
- **Gain de l'antenne : 33dBi**
- **Distance de la cible : 110 km (60 Mille marin)**
- **SER de cible : $1m^2$**

Atelier 4

CORRECTION

$$P_{R(dBm)} = P_{E(dBm)} + G_{E(dBi)} + G_{R(dBi)} + \sigma_{dBm^2} + 20\log(\lambda) - 40\log(D) - 33$$

	+	-
P_e=1.4Mw → 91.5dBm	91.5	
G_e=33dBi	33	
G_r=33dBi	33	
σ=1m² → 0dBm²	0	
F=2800MHz → λ=0.107		19.4
D=110Km		202
		33
	158	254

Puissance recue = 158-254 = -96dBm → 0.25pW

Comment définir et calculer la sensibilité d'un récepteur radar

Définition de la sensibilité d'un récepteur radar :

- La sensibilité d'un récepteur correspond au **plus petit signal utile** qu'il est **capable de détecter** avec **une qualité acceptable**. Cette qualité est généralement mesurée en termes de rapport signal sur bruit (SNR). La **sensibilité** d'un récepteur est donc le **niveau de signal minimal requis pour obtenir un certain SNR à la sortie du récepteur**. Plus la sensibilité est bonne, plus le récepteur peut détecter des signaux faibles.

Concept du rapport signal sur bruit (SNR)

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_b} \right) \text{ (en dB)}$$

Puissance signal (W)

Puissance bruit (W)

Comment définir et calculer la sensibilité d'un récepteur radar

Le facteur de bruit (Noise Figure - NF)

Le facteur de bruit ((F)) est une mesure de la **dégradation du SNR due au bruit introduit par le récepteur lui-même**. Un récepteur idéal aurait un facteur de bruit de 1 (ou 0 dB), ce qui signifie qu'il n'ajoute aucun bruit supplémentaire. En pratique, tout récepteur introduit du bruit, ce qui fait que le facteur de bruit est supérieur à 1.

$$F = \frac{SNR_{\text{entrée}}}{SNR_{\text{sortie}}}$$

Exprimé en dB, il devient :

$$NF = 10 \log_{10}(F) \, (\text{en dB})$$

Le facteur de bruit d'un récepteur est essentiel pour déterminer sa sensibilité, car **plus il est élevé, plus la sensibilité sera dégradée** (le récepteur aura besoin d'un signal plus fort pour compenser le bruit interne).

Comment définir et calculer la sensibilité d'un récepteur radar

Calcul de la densité spectrale de puissance du bruit thermique

Le bruit thermique est *généré* par les composants du récepteur, et il est proportionnel à la température de ces composants. Le bruit thermique *généré* par une résistance à température (T) est donné par la formule de Nyquist :

$$P_b = kTB$$

Ou (k) est la constante de Boltzmann (1,38 × 10^-23 J/K),, (T) est la température en Kelvin (ici, 290 K est souvent utilisé comme référence), et (B) est la bande passante du récepteur en Hertz.

À 290 K, cette valeur est de **-174 dBm/Hz** (valeur souvent utilisée comme référence dans le domaine des hyperfréquences et des communications).

Comment définir et calculer la sensibilité d'un récepteur radar

Calcul de la sensibilité du récepteur radar

La sensibilité du récepteur, exprimée en termes de **puissance minimale détectable** (Pmin), est calculée en fonction du bruit thermique, du facteur de bruit du récepteur et du SNR minimal requis à la sortie du récepteur. La formule de base est :

$$P_{\text{min}} = F \cdot N_0 \cdot B \cdot (SNR_{\text{min}})$$

Exprimée en décibels, cette formule devient :

$$P_{\text{min}}\,(\text{dBm}) = -174\,\text{dBm/Hz} + 10\log_{10}(B) + NF + SNR_{\text{min}}$$

Où :-174 dBm/Hz est la densité spectrale de bruit thermique à 290 K, (B) est la bande passante du récepteur en Hz, (NF) est le facteur de bruit du récepteur en dB, SNRmin est le rapport signal sur bruit requis en dB (en sortie).

Comment définir et calculer la sensibilité d'un récepteur radar

Calcul de la sensibilité du récepteur radar (Exemple)

Si le récepteur a une bande passante de 1 MHz, un facteur de bruit de 3 dB et un SNR minimum de 10 dB :

$$P_{\text{min}}\,(\text{dBm}) = -174 + 10\log_{10}(10^6) + 3 + 10$$

$$P_{\text{min}}\,(\text{dBm}) = -174 + 60 + 3 + 10 = -101\,\text{dBm}$$

Ce résultat indique que le récepteur est capable de détecter un signal de -101 dBm à l'entrée de l'antenne avec un SNR de 10 dB.

Sensibilité au pied d'antenne

La sensibilité au pied d'antenne signifie que cette puissance minimale détectable est mesurée juste à l'entrée du récepteur radar, avant les amplificateurs et autres circuits. Il est donc crucial que la puissance reçue à ce point soit supérieure ou égale à cette sensibilité pour garantir une détection correcte du signal.

Un exemple ….

Un radar de surveillance aérienne a les caractéristiques suivantes :

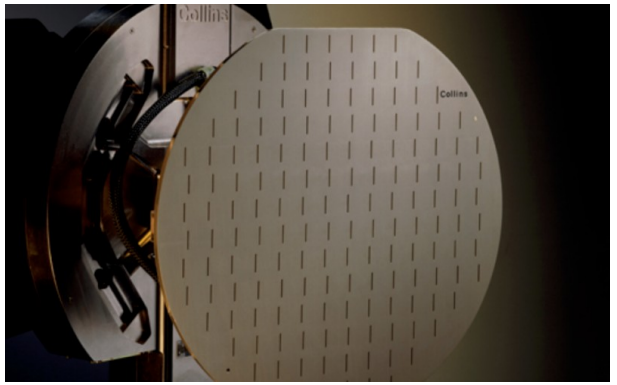
- Puissance d'émission de l'émetteur (P): 250 kW
- Gain de l'antenne (G): 35 dB
- Fréquence de fonctionnement (f): 10 GHz
- Section efficace radar de la cible (σ): 5 m^2
- Facteur de bruit du récepteur (NF): 12 dB
- Bande du recepteur (B): 1 MHz

Questions

- **Calculer la portée maximale (R) à laquelle ce radar peut détecter la cible pour un rapport signal sur bruit (S/N) minimal de 15 dB.**
- **Si la section efficace radar de la cible (σ) était réduite à 1 m^2 (par exemple, en utilisant des techniques de furtivité), quelle serait la nouvelle portée maximale de détection pour le même rapport S/N?**
- **Discuter de l'influence du gain de l'antenne (G) sur la portée de détection du radar. Si le gain de l'antenne était augmenté de 3 dB, quel serait l'impact sur la portée maximale ?**

Atelier 5 : Radar météo TWR-850/WXR-840 Rockwell-Collins

Ref	RTA-800
Range max	340 nm
Ranges	5,10,25,50,100,200,300 nm
Transmitter Power	35W Nominal
Frequency	X band
Pulse length	1.8, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, or 28.8 micro sec
Scan Rate	27°/second
Antenna	
Type	Flat plate
Size	30.5cm (12 in)
Beam Width	8°
Scan Angle	120°
Tilt	+/- 15°



Remarque : 1 mille nautique (marin) = 1852m

Atelier 5 : analyse des informations constructeur



1) Déterminer les bandes de fréquences balayées par le radar.
2) Calculer quelle est la bande de longueur d'ondes utilisée par le radar.
3) Déterminer les distances minimum et maximum de détection du radar.
4) Déterminer le temps de vol associé à ces distances
5) Déterminer la précision en distance
6) Déterminer la précision angulaire du radar.
7) Déterminer la taille minimum de la surface de confusion.
8) Quelle est probablement la PRF

Atelier 5 : Éléments de correction (1/2)



1. La seule information dont on dispose est que la radar opère en bande X. Une recherche internet indique que cette bande est définie entre les fréquences 8GHz et 12GHz. Une recherche plus précise sur ce système montre que la fréquence utilisée est de 9.435GHz

2. La longueur d'onde s'exprime en fonction de c=3e8m/s et de la fréquence : $\lambda = c/f$ soit pour la fréquence de 8GHz $\lambda = 3.75$cm et pour la fréquence de 12GHz : $\lambda = 2.5$cm

3. En utilisant le tableau de spécification, la porté minimum est 5 miles nautique soit 9.26km, la portée max est 300 miles nautique soit 556km

4. Pour la portée min, le temps de vol correspond à $t = 2d/c = 61,7\mu s$ et pour la distance maximum $t = 3700\mu s$

5. Le pouvoir discriminateur en distance (la résolution)d'un radar est exprimé par la relation : $\delta d = c\tau/2$ (150m par μs) avec τ la largeur d'impulsion. Dans le tableau de spécification, la durée d'impulsion varie entre 1.8μs et 28.8μs soit une résolution qui varie entre 270m et 4320m.

Atelier 5 : Éléments de correction (2/2)

CORRECTION

6. Le pouvoir discriminateur angulaire d'un radar est lié à la nature de l'antenne utilisée notamment à l'ouverture angulaire à mi-puissance de son lobe d'antenne (ouverture a 3dB). On estime en moyenne qu'à : (*) l'intérieur de l'ouverture à mi-puissance de l'antenne, les échos sont perceptibles ; (**) l'extérieur de cette zone, ces mêmes échos deviennent rapidement très faibles. Cela revient à admettre que deux objets forment deux plots angulairement distincts, s'ils ne se trouvent pas en même temps dans l'ouverture à mi-puissance de l'antenne, ce qui n'est évidemment vrai que dans une certaine plage de force d'échos. En utilisant le tableau de spécification du radar, l'ouverture à 3dB est de 8°.

7. Deux cibles peuvent être séparées en distance ou angulairement, il existe donc un domaine d'espace associé à chaque radar, à l'intérieur duquel deux cibles ne peuvent donner naissance à deux signaux distincts. Ce volume est appelé volume de confusion. Il est défini à partir des pouvoirs discriminateurs : en distance δd, en angle θ_{3dB}. La résolution angulaire conduit à une distance en fonction de la porté $d_\theta = d\theta_{3dB}$ avec θ_{3dB} exprimée en rad. Dans notre cas, pour une distance de 5 miles nautique, la résolution angulaire conduit à une distance de 1290m. Pour une largeur d'impulsion de $1.8\mu s$, la résolution distance est de 270m. Ainsi le volume de confusion est de $0.349km^2$

8. La portée maximum du radar est de 340 mile nautique soit 629.7km. En utilisant la relation $R_{max} < \frac{c}{2PRF}$, on déduit que $PRF < \frac{c}{2Rmax}$ soit dans notre cas $PRF < 238$Hz